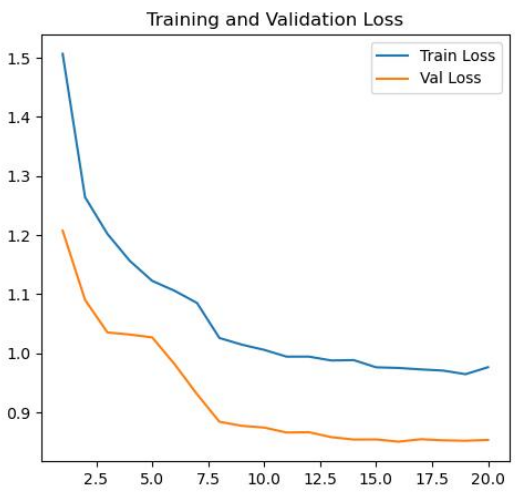
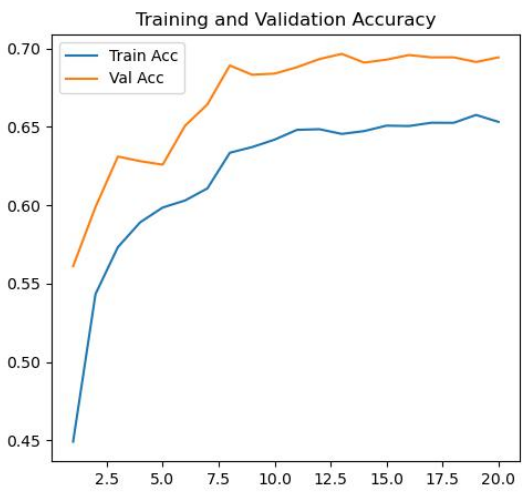
数据解析与预处理：
在 dataset.py 中，我实现了 EuroSATDataset 类，自动识别 EuroSAT_RGB 文件夹下的 10 个地物类别。
数据增强（新增）：为了提升模型的泛化能力和准确率，我在训练集中引入了随机水平翻转、随机垂直翻转和随机旋转（15 度）。
图像统一缩放为 64x64 像素，并进行了标准化处理（均值 0.5，标准差 0.5）。
数据集按 80%训练、10%验证、10%测试的比例进行随机划分。

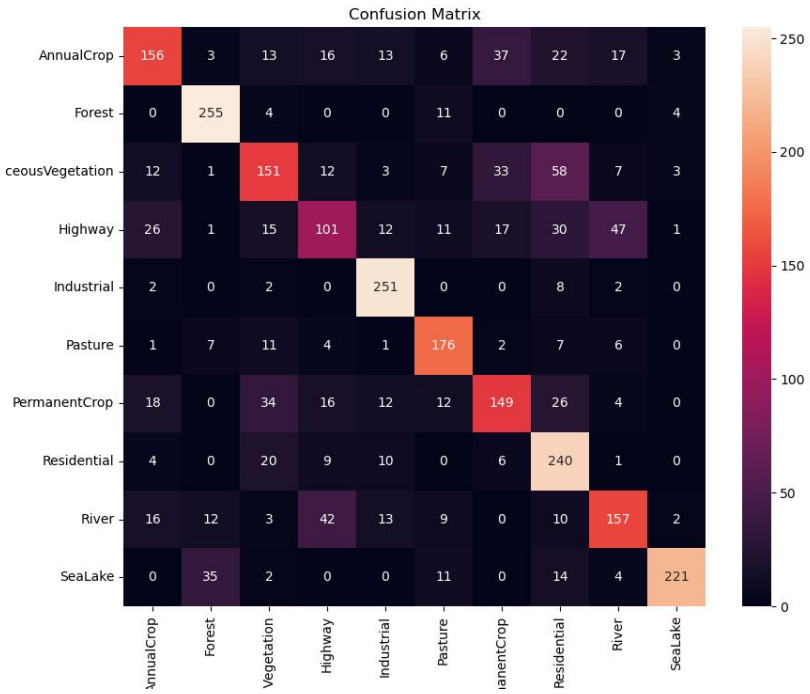
模型构建：
在 model.py 中，我实现了一个增强型 MLP 模型。
输入层：将 64x64x3 的彩色图像展平为 12,288 维的向量。
深度架构（优化）：采用了更宽、更深的网络结构，包含三个隐藏层（1024、512 和 256 个神经元）。
现代正则化（新增）：在每个线性层后添加了 BatchNormalization(批归一化)以加速收敛，并引入了 Dropout(失活率 0.3)层以严防过拟合。

训练逻辑实现：
在 train.py 中配置了优化后的超参数：
训练时长：增加至 20 个 Epoch，确保深层模型充分学习。
优化器：使用带动量的 SGD(Momentum=0.9)。
正则化：结合了 L2WeightDecay(1e-4)和 Dropout 策略。
学习率策略：使用 StepLR 调度器，每 7 个 epoch 衰减为原来的 0.1。

评估与可视化：
模型保存：自动监控验证集，保存最佳模型 best_model.pth。
曲线监控：生成训练图，直观展示 20 个轮次中 Loss 和 Accuracy 的平稳提升。
混淆矩阵：生成混淆矩阵图片，分析在 68%以上准确率下，哪些相似地物仍存在微小混淆。
深度分析：生成权重可视化图展示 1024 维隐藏层的空间权重模式。生成错误案例图专门展示并分析典型分类错误的卫星图像。



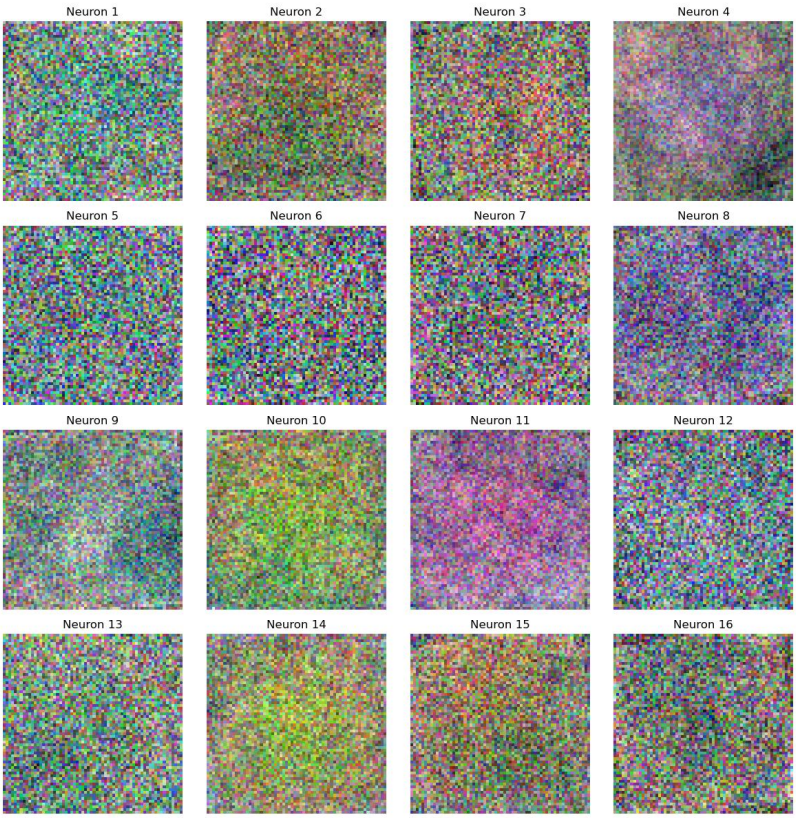




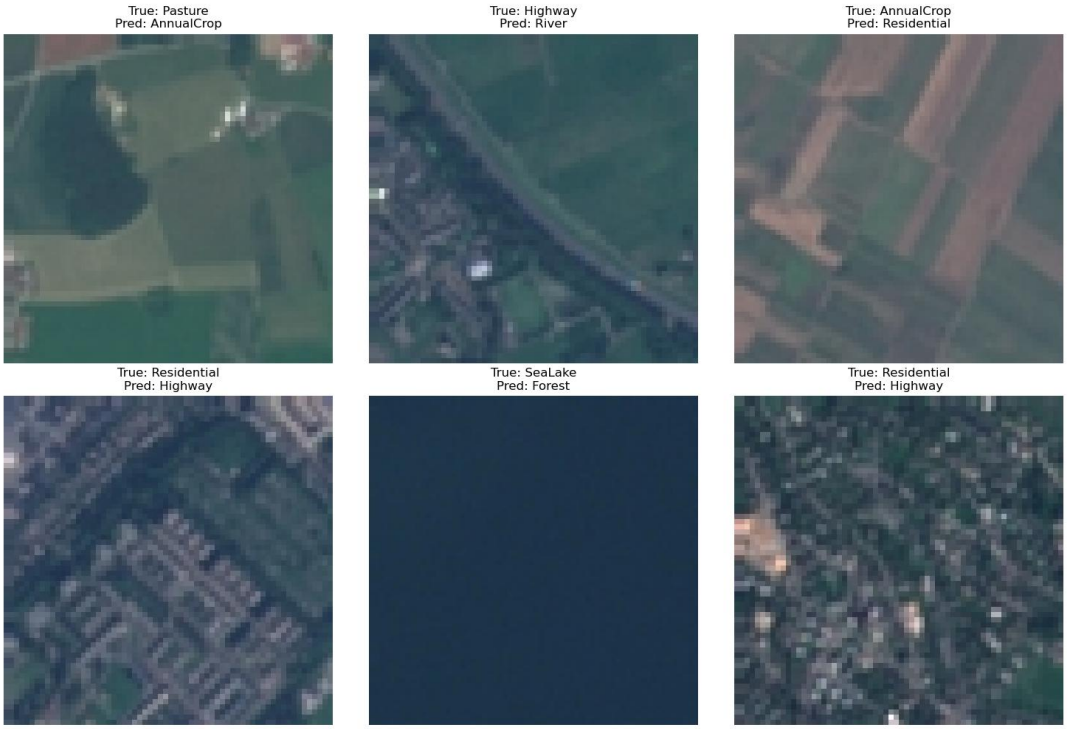
将训练好的第一层隐藏层权重矩阵恢复成图像尺寸，并将其作为图像进行可视化。

神经元的权重图呈现出明显的绿色或蓝色。这表明这些神经元对“森林草地”或“河流湖泊”等特定颜色的像素非常敏感。

虽然 MLP 不像 CNN 那样有明确的局部感受野，但权重图中仍会出现一些点状或条纹状的纹理模式，这说明模型正在尝试捕捉地物的空间分布规律。



从测试集中挑选出几个分类错误的卫星图像，结合地物特征简单分析其被分错的可能原因。



高速公路(Highway)和河流(River)，两者都具有狭长的线性结构。在遥感图像中，深色的河流与柏油路面在像素分布上非常相似。由于 MLP 缺乏捕捉空间连续性（拓扑结构）的能力，它无法区分“笔直的公路”和“弯曲的河流”。

草地(HerbaceousVegetation)和住宅区(Residential)，许多住宅区样本中包含大量的绿化带。当建筑物分布稀疏时，全局颜色特征以绿色为主，导致模型误判为草地。

Github 链接：https://github.com/chen12138-123/HW1-ZXY

GoogleDrive 链接：

https://drive.google.com/file/d/1xRTwHE_bhuTzHQYpZ3VyJ4JNpfIX2m1s/view?usp=drive_link